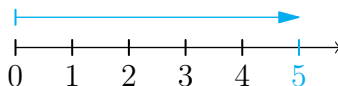


0.1 Introduksjon

Vi har tidligere sett at (for eksempel) tallet 5 på ei tallinje ligger 5 enerlengder til høyre for 0.

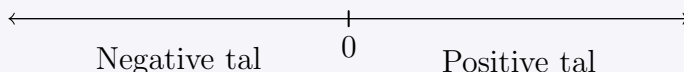


Men hva om vi går andre veien, altså mot venstre? Dette spørsmålet svarer vi på ved å innføre *negative tall*.

0.1 Positive og negative tal

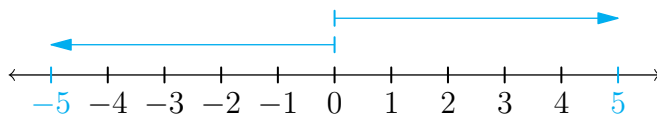
På en tallinje gjelder følgende:

- Tall plassert *til høyre* for 0 er **positive tall**.
- Tall plassert *til venstre* for 0 er **negative tal**.



Vi kan ikke hele tiden bruke en tallinje for å avgjøre om et tall er negativt eller positivt, og derfor bruker vi et tegn for å vise at tall er negative. Dette tegnet er **-**, altså det samme tegnet som vi bruker ved subtraksjon. 5 er med dét et positivt tall, mens -5 er et negativt tall. På tallinja er det slik at

- 5 ligger 5 enerlengder *til høyre* for 0.
- -5 ligger 5 enerlengder *til venstre* for 0.



Den store forskjellen på 5 og -5 er på hvilken side av 0 tallene ligger. Da 5 og -5 har lik avstand til 0, sier vi at 5 og -5 har lik **lengde**.

0.2 Lengde

Lengden til et tall skrives ved symbolet $||$.

Lengden til et positivt tall er verdien til tallet.

Lengden til et negativt tall er verdien til det positive tallet med samme siffer (og sifferplassering).

Eksempel 1

$$|27| = 27$$

Eksempel 2

$$|-27| = 27$$

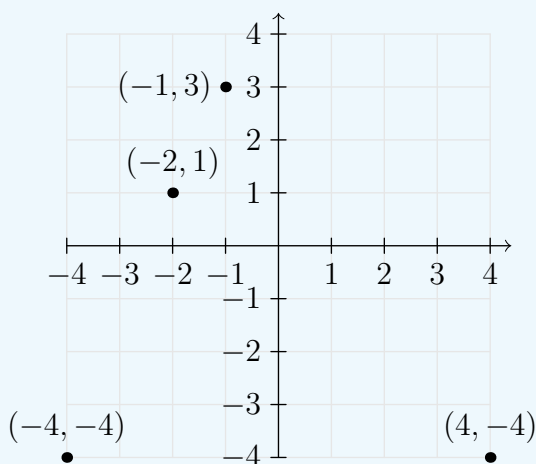
Språkboksen

Andre ord for lengde er **tallverdi** og **absoluttverdi**.

Fortegn

Fortegn er en samlebetegnelse for $+$ og $-$. For eksempel; 5 har $+$ som fortegn og -5 har $-$ som fortegn.

Negative tall i et koordinatsystem



0.2 De fire regneartene med negative tall

Med innføringen av negative tall får de fire regneartene nye sider som vi må se på trinnvis. Når vi adderer, subtraherer, multipliserer eller dividerer med negative tall vil vi ofte, for tydeligheten sin skyld, skrive negative tall med parentes rundt. Da skriver vi for eksempel -4 som (-4) .

Addisjon

Når vi adderte i [seksjon ??](#) så vi på $+$ som vandring *mot høyre*. Negative tall gjør at vi må utvide begrepet for $+$:

$+$ "Like langt og i *samme* retning som"

La oss se på regnestykket

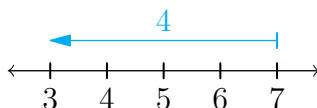
$$7 + (-4)$$

Vår utvidede definisjon av $+$ sier oss nå at

$$7 + (-4) = \text{"7 og like langt og i samme retning som } -4\text{"}$$

-4 har lengde 4 og retning *mot venstre*. Vårt regnestykke sier altså at vi skal starte på 7, og deretter gå lengden 4 *mot venstre*.

$$7 + (-4) = 3$$



0.3 Addisjon med negative tall

Å addere et negativt tall er det samme som å subtrahere tallet med samme tallverdi.

Eksempel 1

$$4 + (-3) = 4 - 3 = 1$$

Eksempel 2

$$-8 + (-3) = -8 - 3 = -11$$

Addisjon er kommutativ

Regel ?? er gjeldende også etter innføringen av negative tall, for eksempel er

$$7 + (-3) = 4 = -3 + 7$$

Subtraksjon

I seksjon ?? så vi på $-$ som vandring *mot venstre*. Også betydningen av $-$ må utvides når vi jobber med negative tall:

$-$ "Like langt og i *motsatt* retning som"

La oss se på regnestykket

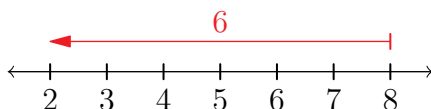
$$2 - (-6)$$

Med vår utvidede betydning av $-$, kan vi skrive

$$2 - (-6) = \text{"2 og like langt og i } \textit{motsatt} \text{ retning som } -6\text{"}$$

-6 har lengde 6 og retning *mot venstre*. Når vi skal gå samme lengde, men i *motsatt* retning, må vi altså gå lengden 6 *mot høyre*¹. Dette er det samme som å addere 6:

$$2 - (-6) = 2 + 6 = 8$$



0.4 Subtraksjon med negative tall

Å subtrahere et negativt tall er det samme som å addere det positive tallet med samme tallverdi.

Eksempel 1

$$11 - (-9) = 11 + 9 = 20$$

Eksempel 2

$$-3 - (-7) = -3 + 7 = 4$$

¹Vi minner enda en gang om at rødfargen på pila viser at man skal vandre fra pilspissen til andre enden.

Multiplikasjon

I seksjon ?? introduserte vi ganging med positive heltall som gjentatt addisjon. Med våre utvidede begrep av addisjon og subtraksjon kan vi også utvide begrepet multiplikasjon:

0.5 Multiplikasjon med positive og negative tall

Ganging med et positivt heltall kan skrives som gjentatt addisjon.

Ganging med et negativt heltall kan skrives som gjentatt subtraksjon.

Eksempel 1

$$\begin{aligned}2 \cdot 3 &= \text{”Like langt og i samme retning som 2, 3 ganger”} \\ &= 2 + 2 + 2 \\ &= 6\end{aligned}$$

Eksempel 2

$$\begin{aligned}(-2) \cdot 3 &= \text{”Like langt og i samme retning som } -2, 3 \text{ ganger”} \\ &= -2 - 2 - 2 \\ &= -6\end{aligned}$$

Eksempel 3

$$\begin{aligned}2 \cdot (-3) &= \text{”Like langt og i motsatt retning som 2, 3 ganger”} \\ &= -2 - 2 - 2 \\ &= -6\end{aligned}$$

Eksempel 4

$$\begin{aligned}(-3) \cdot (-4) &= \text{”Like langt og i motsatt retning som } -3, 4 \text{ ganger”} \\ &= 3 + 3 + 3 + 3 \\ &= 12\end{aligned}$$

Multiplikasjon er kommutativ

Eksempel 2 og *Eksempel 3* på side 5 illustrerer at **regel ??** også er gjeldende etter innføringen av negative tall:

$$(-2) \cdot 3 = 3 \cdot (-2)$$

Det blir tungvint å regne ganging som gjentatt addisjon/subtraksjon hver gang vi har et negativt tall involvert, men som en direkte konsekvens av **regel 0.5** kan vi lage oss følgende to regler:

0.6 Ganging med negative tall I

Produktet av et negativt og et positivt tall er et negativt tall.

Tallverdien til faktorene ganget sammen gir tallverdien til produktet.

Eksempel 1

Regn ut $(-7) \cdot 8$

Svar

$$(-7) \cdot 8 = -(7 \cdot 8) = -56$$

Eksempel 2

Regn ut $3 \cdot (-9)$.

Svar

$$3 \cdot (-9) = -(3 \cdot 9) = -27$$

0.7 Ganging med negative tall II

Produktet av to negative tall er et positivt tall.

Tallverdien til faktorene ganget sammen gir verdien til produktet.

Eksempel 1

$$(-5) \cdot (-10) = 5 \cdot 10 = 50$$

Eksempel 2

$$(-2) \cdot (-8) = 2 \cdot 8 = 16$$

Divisjon

Definisjonen av divisjon (se [seksjon ??](#)), kombinert med det vi vet om multiplikasjon med negative tall, gir oss dette:

$$-18 : 6 = \text{”Tallet vi må gange 6 med for å få } -18\text{”}$$

$$6 \cdot (-3) = -18, \text{ altså er } -18 : 6 = -3$$

$$42 : (-7) = \text{”Tallet vi må gange } -7 \text{ med for å få } 42\text{”}$$

$$(-7) \cdot (-8) = 42, \text{ altså er } 42 : (-7) = -8$$

$$-45 : (-5) = \text{”Tallet vi må gange } -5 \text{ med for å få } -45\text{”}$$

$$(-5) \cdot 9 = -45, \text{ altså er } -45 : (-5) = 9$$

0.8 Divisjon med negative tall

Divisjon mellom et positivt og et negativt tall gir et negativt tall.

Divisjon mellom to negative tall gir et positivt tall.

Tallverdien til dividenden delt med tallverdien til divisoren gir tallverdien til kvotienten.

Eksempel 1

$$-24 : 6 = -(24 : 6) = -4$$

Eksempel 2

$$24 : (-2) = -(24 : 2) = -12$$

Eksempel 3

$$-24 : (-3) = 24 : 3 = 8$$

Eksempel 4

$$\frac{2}{-3} = -\frac{2}{3}$$

Eksempel 5

$$\frac{-10}{7} = -\frac{10}{7}$$

Eksempel 6

$$\frac{-9}{-11} = \frac{9}{11}$$